

דוגמה א' (דירוג המטריצה)

$$\begin{aligned}
 \star \quad (A|b) &= \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right) \\
 &\Downarrow R_1 \rightarrow R_1 - R_2 \\
 &\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right) \\
 &\Downarrow \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_1 \end{array} \\
 &\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 10 & -4 & -10 \end{array} \right) \\
 &\Downarrow \begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 - 2R_2 \end{array} \\
 \star\star &\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

מצוין

חופשי

$$\left( \begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & -2 & 2 & 4 \\ 0 & \boxed{5} & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

דוגמה א' (מערכת מקורית):

$$\star \quad \begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

מערכת פשוטה לאחר דירוג:

$$\star\star \quad \begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

פתרון המערכת:

1. נבחר פרמטר למשתנה החופשי:  $z = \alpha$ .

2. נציב במשוואה הלא־טריביאלית האחרונה:

$$5y - 2\alpha = -5$$

$$y = \frac{2\alpha}{5} - 1 \text{ ונפתור לקבל } y$$

3. נציב במשוואה הלא־טריביאלית הקודם לה:

$$x - 2\left(\frac{2\alpha}{5} - 1\right) + 2\alpha = 4$$

$$x = -\frac{6\alpha}{5} + 2 \text{ ונפתור לקבל } x$$

הפתרון הכללי:

$$\left(-\frac{6\alpha}{5} + 2, \frac{2\alpha}{5} - 1, \alpha\right)$$

דוגמה ב' (מערכת הומוגנית):

$$\star \quad \begin{cases} 3x - y + 4z = 0 \\ 2x + y + 2z = 0 \\ x + 3y = 0 \\ x + 8y - 2z = 0 \end{cases}$$

מערכת פשוטה לאחר דירוג:

(רק העמודה האחרונה משתנה, ונשארת 0 לכל אורך הדירוג.)

$$\star\star \quad \begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ 5y - 2z = 0 \end{cases}$$

הפתרון הכללי:

$$\left(-\frac{6\alpha}{5}, \frac{2\alpha}{5}, \alpha\right)$$

דוגמה ד' (ג' + הומוגנית):

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 0 \\ 2x + y + 2z = 0 \\ x + 3y + \boxed{z} = 0 \\ x + 8y - 2z = 0 \end{cases}$$

מערכת פשוטה לאחר דירוג:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ 5y - 2z = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

פתרון יחיד: (0, 0, 0).

דוגמה ה' (שינוי משוואה/שורה רביעית):

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & \boxed{6} \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & \Downarrow \\ & \begin{aligned} R_1 &\rightarrow R_1 - R_2 \\ R_2 &\rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 &\rightarrow R_3 - R_1 \\ R_4 &\rightarrow R_4 - R_1 \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 5 & -1 & -5 \\ 0 & 10 & -4 & \boxed{2} \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & \Downarrow \\ & \begin{aligned} R_3 &\rightarrow R_3 - R_2 \\ R_4 &\rightarrow R_4 - 2R_2 \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{12} \end{array} \right)$$

מערכת פשוטה לאחר דירוג:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \\ z = 0 \\ 0x + 0y + 0z = 12 \end{cases}$$

אין פתרון מכיון ש- $12 \neq 0$  ולכן המשוואה האחרונה במערכת "הפשוטה" אינה יכולה להתקיים.

דוגמה ג' (שינוי משוואה/שורה שלישית):

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y + \boxed{z} = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & \boxed{1} & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

$$\Downarrow \begin{aligned} R_1 &\rightarrow R_1 - R_2 \end{aligned}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & \boxed{1} & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & \Downarrow \\ & \begin{aligned} R_2 &\rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 &\rightarrow R_3 - R_1 \\ R_4 &\rightarrow R_4 - R_1 \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 5 & \boxed{-1} & -5 \\ 0 & 10 & -4 & -10 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & \Downarrow \\ & \begin{aligned} R_3 &\rightarrow R_3 - R_2 \\ R_4 &\rightarrow R_4 - 2R_2 \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

מערכת פשוטה לאחר דירוג:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \\ z = 0 \end{cases}$$

פתרון המערכת:

1. משוואה אחרונה:  $z = 0$
2. משוואה לפני-אחרונה:  $y = -1$
3. משוואה ראשונה:  $x = 2$
4. הפתרון היחיד:  $(2, -1, 0)$ .